Отчёт по лабораторной работе № 8

Поиск файлов, перенаправление ввода-вывода, управление процессами

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 6
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **16**

6 Обсуждение результатов **17**

7 Заключение **18**

Список литературы **19**

Ответы на контрольные вопросы **20**

Список иллюстраций

4.1 Создаём файл со списком содержимого каталога „/etc“ и домашнего каталога: „ls /etc ~ > file.txt“ 9
4.2 Отбираем из списка строки с файлами „.conf“ в отдельный файл: „grep .conf file.txt > conf.txt“ 10
4.3 Ищем файлы, имена которых начинаются на „c“, двумя способами: „ls | grep ^c“ и find ~ -maxdepth 1 -name c* 10
4.4 Постранично просматриваем файлы каталога „/etc“, имена которых начинаются на „h“: „ls /etc | grep ^h | less“ 11
4.5 Запускаем в фоновом режиме процесс, записывающий в файл „logfile“ имена файлов, содержащих „log“: find / -iname *log* > ~/logfile 2>/dev/null & 11
4.6 Проверяем список фоновых заданий: „jobs“ 12
4.7 Удаляем файл „logfile“: „rm ~/logfile“ 12
4.8 Запускаем в фоновом режиме процесс (firefox), который будем отслеживать: „firefox –new-instance &“ 13
4.9 Определяем его PID через „ps“ и „grep“: „ps aux | grep firefox“ . . . 13
4.10 Определяем PID тем же способом иначе - через „pgrep“: „pgrep -x firefox“ 14
4.11 Изучаем справку по команде „kill“ и завершаем процесс: „man kill“, „kill 27721“ 14
4.12 Изучаем справку по „df“ и „du“, определяем свободное место на диске и объём домашнего каталога: „man df“, „df -h“, „man du“, „du -sh ~“ 15
4.13 С помощью „find“ выводим список всех каталогов внутри домашнего каталога: „find ~ -maxdepth 1 -type d“ 15

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Перенаправление потоков и управление процессами — базовые механизмы автоматизации и диагностики в Unix-системах.

1.2 Цель работы

изучение инструментов поиска файлов и фильтрации текстовой информации, а также приобретение практических навыков управления процессами и заданиями, проверки использования дискового пространства.

1.3 Задачи

- Создать файл со списком содержимого „/etc“ и домашнего каталога.
- Отобрать в отдельный файл строки, относящиеся к файлам с расширением „.conf“.
- Найти файлы, имена которых начинаются на „c“, несколькими способами.
- Постранично вывести список файлов каталога „/etc“, имена которых начинаются на „h“.

- Запустить в фоновом режиме процесс, записывающий в файл имена файлов, начинающихся на „log“.
- Запустить в фоновом режиме процесс, определить его PID двумя способами и завершить командой „kill“.
- Определить объём свободного места на диске и объём домашнего каталога.
- С помощью „find“ вывести список всех каталогов внутри домашнего каталога.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — потоки ввода-вывода и процессы ОС; предмет — их перенаправление и управление ими.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Стандартные потоки ввода-вывода (stdin, stdout, stderr) можно перенаправлять в файлы (>, ») или связывать в конвейеры (|) между процессами. Каждый запущенный процесс получает уникальный идентификатор PID; команды `ps`, `jobs`, `kill` позволяют отслеживать и управлять процессами и фоновыми задачами.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём файл со списком содержимого каталога „/etc“ и домашнего каталога: „ls /etc ~ > file.txt“.

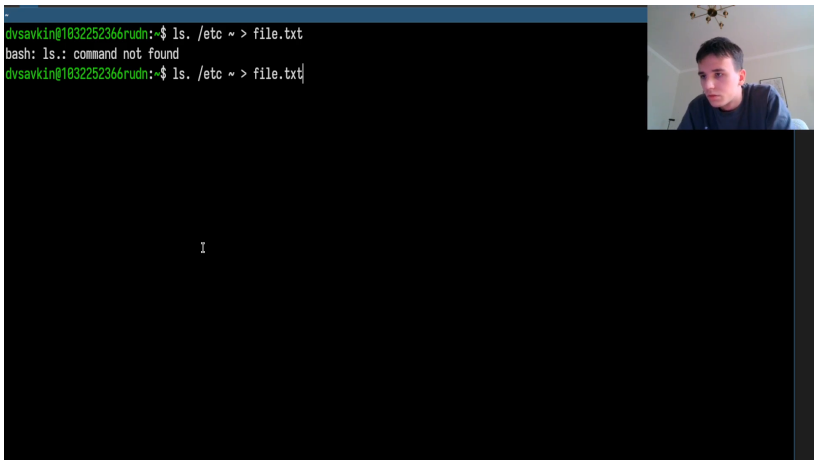


Рисунок 4.1: Создаём файл со списком содержимого каталога „/etc“ и домашнего каталога: „ls /etc ~ > file.txt“

Отбираем из списка строки с файлами „.conf“ в отдельный файл: „grep .conf file.txt > conf.txt“.

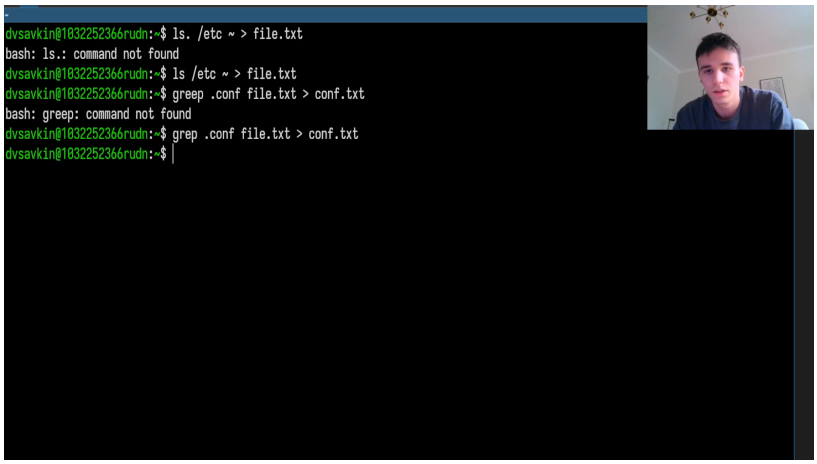


Рисунок 4.2: Отбираем из списка строки с файлами „.conf“ в отдельный файл: „grep .conf file.txt > conf.txt“

Ищем файлы, имена которых начинаются на „c“, двумя способами: „ls | grep ^c“ и find ~ -maxdepth 1 -name c*.

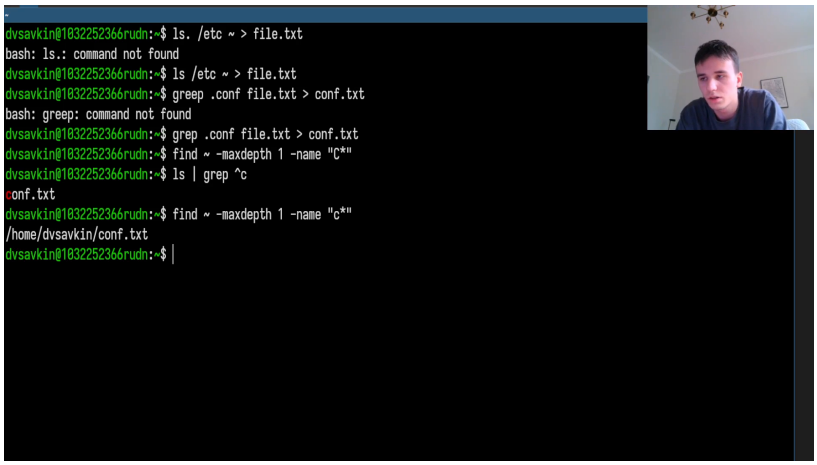


Рисунок 4.3: Ищем файлы, имена которых начинаются на „c“, двумя способами: „ls | grep ^c“ и find ~ -maxdepth 1 -name c*

Постранично просматриваем файлы каталога „/etc“, имена которых начинаются на „h“: „ls /etc | grep ^h | less“.

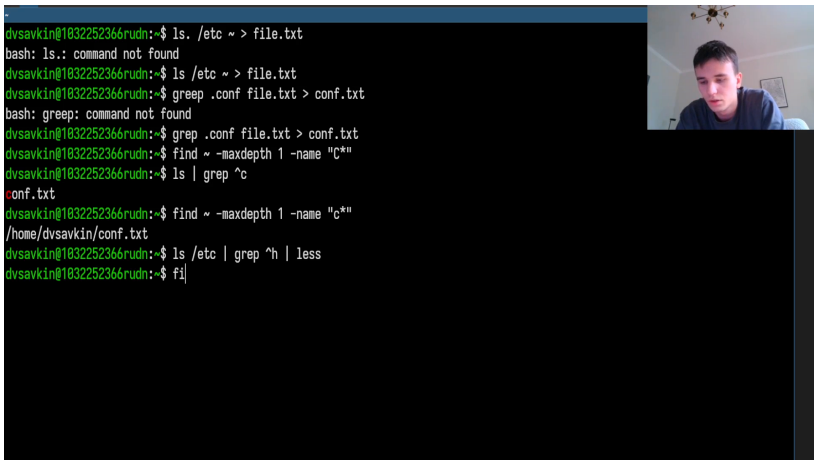


Рисунок 4.4: Постранично просматриваем файлы каталога „/etc“, имена которых начинаются на „h“: „ls /etc | grep ^h | less“

Запускаем в фоновом режиме процесс, записывающий в файл „logfile“ имена файлов, содержащих „log“: find / -iname *log* > ~/logfile 2>/dev/null &.

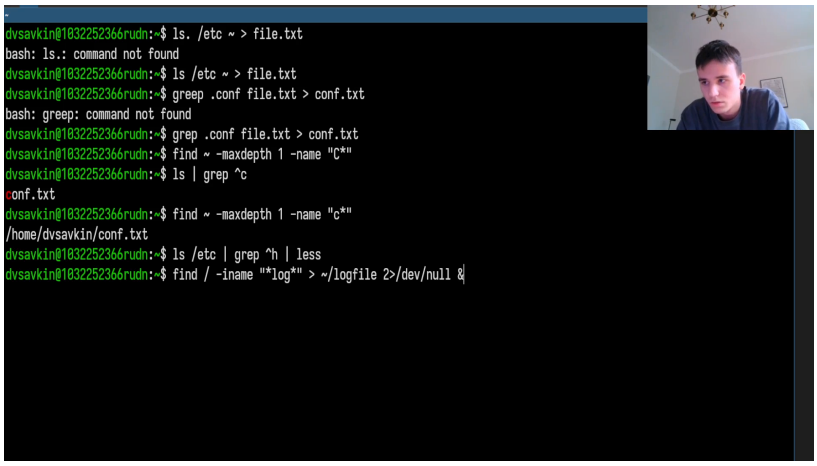


Рисунок 4.5: Запускаем в фоновом режиме процесс, записывающий в файл „logfile“ имена файлов, содержащих „log“: find / -iname *log* > ~/logfile 2>/dev/null &

Проверяем список фоновых заданий: „jobs“.

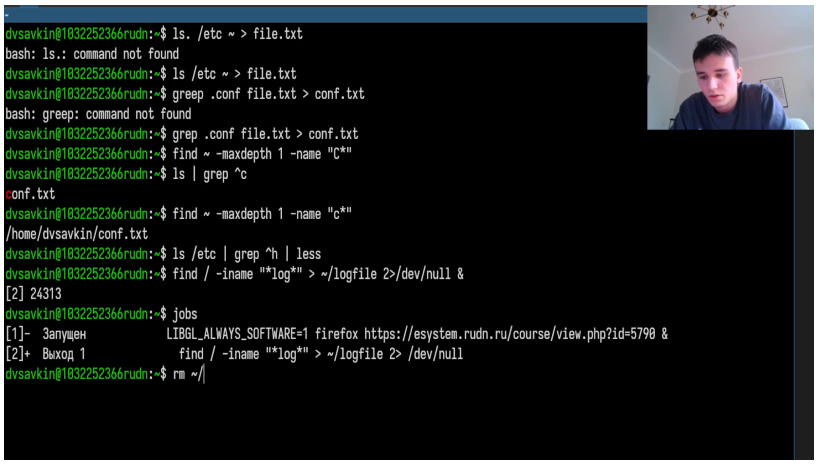


Рисунок 4.6: Проверяем список фоновых заданий: „jobs“

Удаляем файл „logfile“: „rm ~/logfile“.

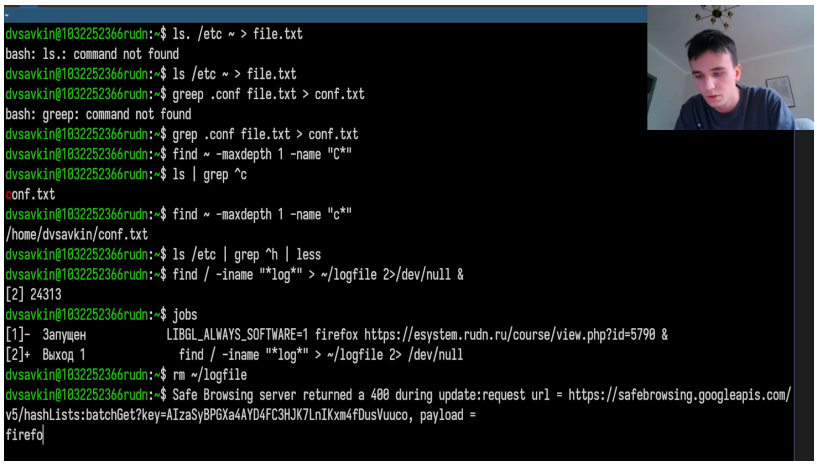


Рисунок 4.7: Удаляем файл „logfile“: „rm ~/logfile“

Запускаем в фоновом режиме процесс (firefox), который будем отслеживать: „firefox –new-instance &“.

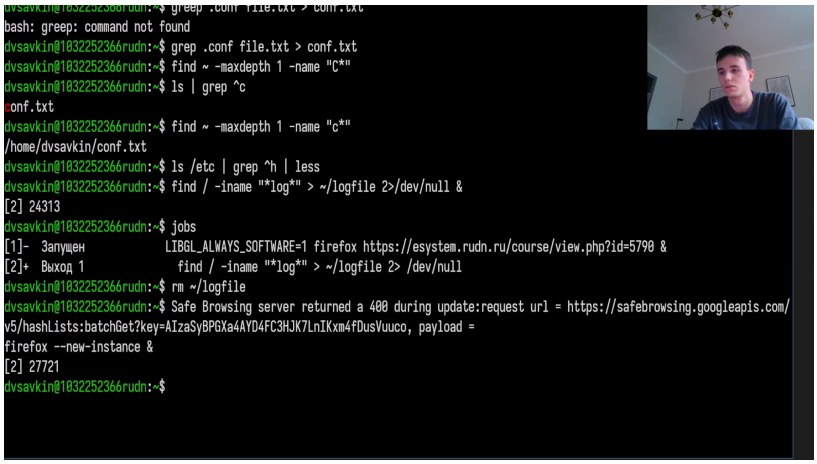


Рисунок 4.8: Запускаем в фоновом режиме процесс (firefox), который будем отслеживать: „firefox –new-instance &“

Определяем его PID через „ps“ и „grep“: „ps aux | grep firefox“.

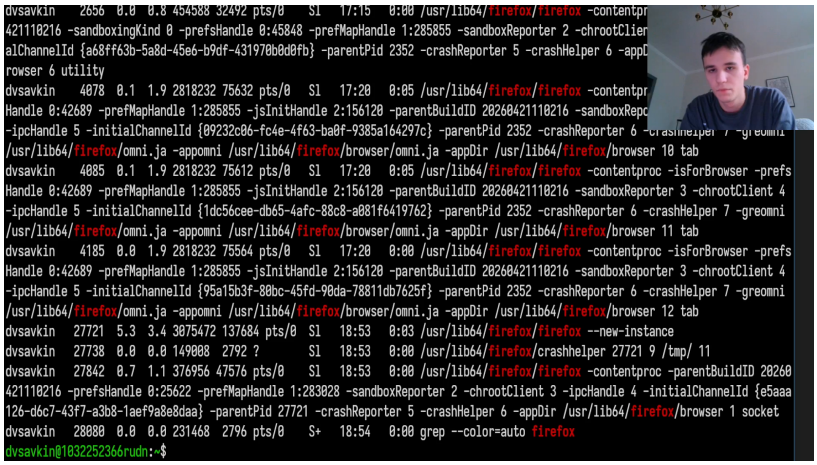


Рисунок 4.9: Определяем его PID через „ps“ и „grep“: „ps aux | grep firefox“

Определяем PID тем же способом иначе - через „pgrep“: „pgrep -x firefox“.

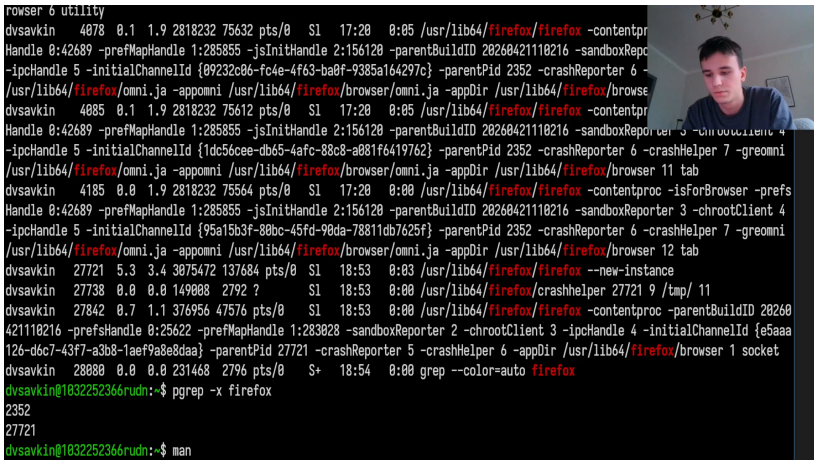


Рисунок 4.10: Определяем PID тем же способом иначе - через „pgrep“: „pgrep -x firefox“

Изучаем справку по команде „kill“ и завершаем процесс: „man kill“, „kill 27721“.

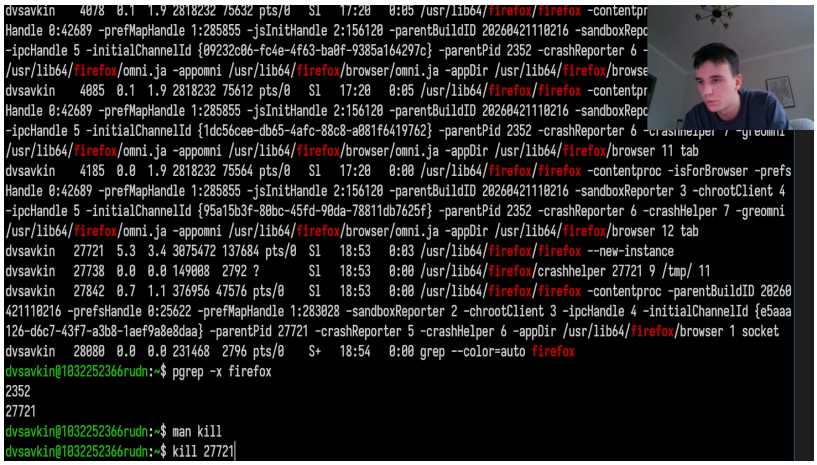


Рисунок 4.11: Изучаем справку по команде „kill“ и завершаем процесс: „man kill“, „kill 27721“

Изучаем справку по „df“ и „du“, определяем свободное место на диске и объём домашнего каталога: „man df“, „df -h“, „man du“, „du -sh ~“.

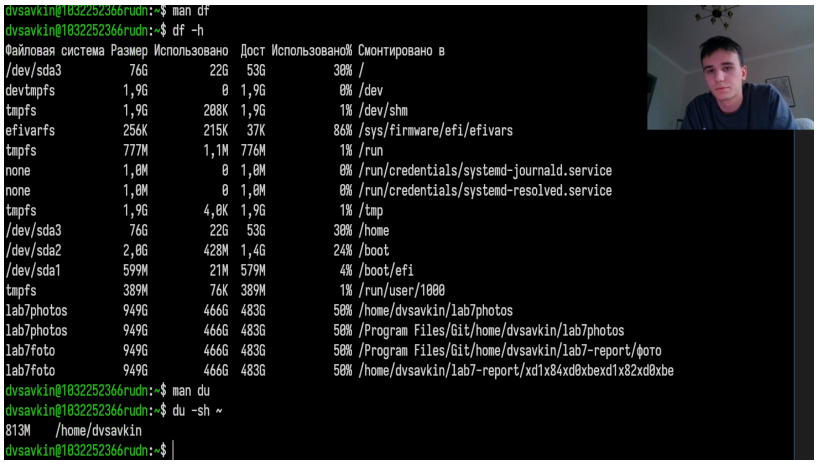


Рисунок 4.12: Изучаем справку по „df“ и „du“, определяем свободное место на диске и объём домашнего каталога: „man df“, „df -h“, „man du“, „du -sh ~“

С помощью „find“ выводим список всех каталогов внутри домашнего каталога: „find ~ -maxdepth 1 -type d“.



Рисунок 4.13: С помощью „find“ выводим список всех каталогов внутри домашнего каталога: „find ~ -maxdepth 1 -type d“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Получены практические навыки поиска файлов и фильтрации текстовой информации средствами „find“ и „grep“, перенаправления потоков ввода-вывода, запуска и управления фоновыми процессами и заданиями (определение PID несколькими способами, завершение через „kill“), а также определения использования дискового пространства командами „df“ и „du“.

6 Обсуждение результатов

Перенаправление потоков и фоновые задачи вели себя согласно документации; отличий от ожидаемого поведения не обнаружено.

7 Заключение

Получены практические навыки поиска файлов и фильтрации текстовой информации средствами „find“ и „grep“, перенаправления потоков ввода-вывода, запуска и управления фоновыми процессами и заданиями (определение PID несколькими способами, завершение через „kill“), а также определения использования дискового пространства командами „df“ и „du“.

Список литературы

1. *Newham C.*, *Rosenblatt B.* Learning the bash Shell. — O'Reilly Media, 2005.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое потоки ввода-вывода?

Стандартные каналы взаимодействия процесса с окружением: stdin (0) - ввод, stdout (1) - вывод, stderr (2) - вывод ошибок.

2. В чём разница между „>“ и „»“?

„>“ перезаписывает файл заново (стирая содержимое), „»“ дописывает данные в конец существующего файла.

3. Что такое конвейер?

Механизм „|“, передающий вывод одной команды на вход другой без промежуточного файла, например „ls -l | grep текст“.

4. Чем процесс отличается от программы?

Программа - файл с исполняемым кодом на диске; процесс - экземпляр запущенной программы в памяти, которому выделены ресурсы и присвоен PID.

5. Что такое PID и GID?

PID - уникальный идентификатор процесса. GID - идентификатор группы процессов, используемый при управлении заданиями оболочки.

6. Что такое задания и какой командой ими управляют?

Задания - процессы, запущенные из текущей оболочки, в том числе фоновые (через „&“). Список заданий - „jobs“, завершение - „kill %номер_задания“.

7. Какие функции выполняют команды top/htop?

Отображают в реальном времени список запущенных процессов, загрузку CPU и памяти; „htop“ - интерактивная версия „top“ с более удобным интерфей-

сом.

8. Команда поиска файлов и примеры её использования.

„find путь -опции“, например find ~ -maxdepth 1 -name c* ищет файлы, имя которых начинается на „c“, в домашнем каталоге.

9. Можно ли искать файлы по содержимому, и как?

Да, командой „grep“, например grep -r текст ~ рекурсивно ищет строку «текст» во всех файлах домашнего каталога.

10. Как определить свободное место на диске?

„df -h“ - выводит свободное и занятое место по каждой файловой системе в удобочитаемом виде.

11. Как определить объём домашнего каталога?

„du -sh ~“ - выводит суммарный размер домашнего каталога.

12. Как убить зависший процесс?

„kill PID“ отправляет сигнал завершения (SIGTERM); если процесс не реагирует - „kill -9 PID“ (SIGKILL).